Matemáticas II

Marcos Bujosa

Universidad Complutense de Madrid

09/03/2026

Puede encontrar la última versión de este material en

https://mbujosab.github.io/MatematicasII/

Marcos Bujosa. Copyright © 2008–2026
Algunos derechos reservados. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ o envie una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

1 Esquema de la **Lección 11**

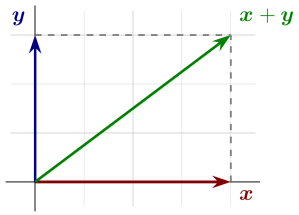
Esquema de la Lección 11

- Vectores y subespacios ortogonales
- Espacio nulo $\perp$ espacio fila
$$\mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right) \perp \mathcal{C}\left(\mathbf{A}^{\intercal}\right)$$
- Espacio nulo por la izquierda $\perp$ espacio columna
$$\mathcal{N}\left(\mathbf{A}^{\intercal}\right) \perp \mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right)$$

2 Algunas definiciones

- Producto punto
$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \;=\; \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$
- Longitud de un vector $\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}$ $\qquad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} = \|\boldsymbol{a}\|^2.$
- Vector unitario: $\|\boldsymbol{a}\| = 1$ $\qquad \frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|}\cdot\boldsymbol{x}$
- Vectores ortogonales (perpendiculares): $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = 0.$

3 Vectores ortogonales



$$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = 0 \iff \boldsymbol{x}\perp\boldsymbol{y}$$

Tma. de Pitágoras: $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = 0 \iff \|\boldsymbol{x}\|^2+\|\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2$

$$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\cdot(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}).$$

4 Norma al cuadrado de un vector

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$$

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} \quad\to\quad \|\boldsymbol{x}\|^2 = \qquad ; \qquad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix} \quad\to\quad \|\boldsymbol{y}\|^2 = \qquad ;$$

¿Son estos vectores ortogonales?

$$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix}\\ \\ \end{pmatrix}; \qquad \|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \qquad ;$$

(T. de Pitágoras) (Ortogonalidad)

$$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\cdot(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) \iff \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = 0.$$

5 Subespacios ortogonales

Cuando el subespacio $\mathcal{S}$ es ortogonal al subespacio $\mathcal{T}$:

$\boxed{\text{Cada vector de } \mathcal{S} \text{ es ortogonal a cada vector de } \mathcal{T}}$

¿Son ortogonales el plano de la pizarra y el suelo?

6 Espacio nulo ortogonal a espacio fila

- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp$ filas de $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \implies \begin{pmatrix}({}_{1|}\mathbf{A})\cdot\boldsymbol{x}\\ \vdots \\ ({}_{m|}\mathbf{A})\cdot\boldsymbol{x}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$$

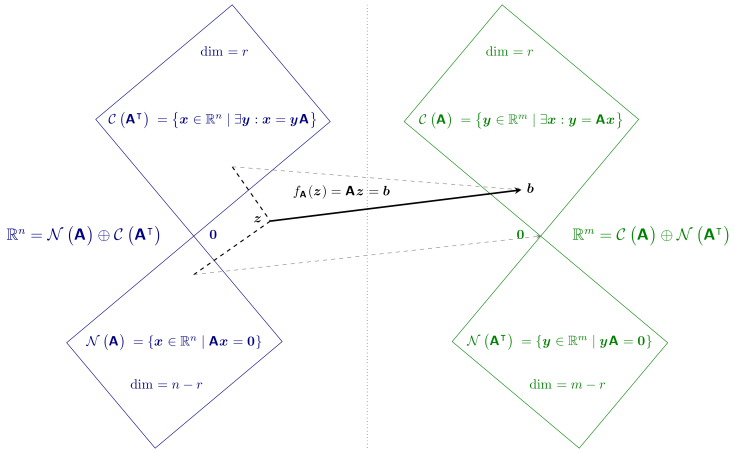
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \boldsymbol{d}\mathbf{A}, \quad \forall \boldsymbol{d}\in\mathbb{R}^m$ (cualquier combinación lineal de las filas)

$$\boldsymbol{x}\in\mathcal{N}(\mathbf{A}) \quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{d}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}\cdot\mathbf{0} = 0.$$

$\boxed{\text{espacio nulo} \perp \text{espacio fila} \qquad \mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A}^\intercal)}$

También: $\boldsymbol{x}\mathbf{A} = \mathbf{0} \quad\Rightarrow\quad \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$

7 El gran esquema: suma directa de complementos ortogonales



$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\intercal) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}) \qquad \mathcal{C}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal)$$

$$\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} \cdot \mathbf{0} \qquad \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{y}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \cdot \boldsymbol{x}$$

8 Revisitando la eliminación gaussiana

Algoritmo que encuentra una base del complemento ortogonal

Dame varios vectores y los escribo como filas de una matriz **M** ...

$$\begin{bmatrix}\mathbf{M}\\ \hline \mathbf{I}\end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cccc} 1 & -3 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 1 & 1\\ 1 & -4 & 1 & 0\\ \hline 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{array}\right] \xrightarrow[\substack{[(3)\mathbf{1}+\mathbf{2}]\\ [(1)\mathbf{1}+\mathbf{4}]\\ [(1)\mathbf{2}+\mathbf{3}]\\ [(1)\mathbf{2}+\mathbf{4}]}]{\tau} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 0\\ \hline 1 & 3 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{array}\right] = \begin{bmatrix}\mathbf{L}\\ \hline \mathbf{E}\end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc}\mathbf{C} & \mathbf{0}\\ \hline \mathbf{D} & \mathbf{N}\end{array}\right]$$

Base del espacio generado por los vectores (fila): $\mathcal{V}$
Base del complemento ortogonal: $\mathcal{V}^\perp$ $\qquad \mathbf{M}\mathbf{N} = \mathbf{0}$

Pero si me das $\mathbf{N}_{|1}$ y $\mathbf{N}_{|2}$ y empiezo de nuevo... obtendré una base de...

Problemas de la Lección 11

(L-11) Problema 1. Describa el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ ortogonales a $\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix}$

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.15 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) Problema 2. ¿Hay algún vector que sea perpendicular a sí mismo?

(L-11) Problema 3. Calcule la longitud de cada uno de estos vectores

(a) $\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$. (b) $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$. (c) $\begin{pmatrix}4\\1\\1\end{pmatrix}$.

(d) $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$. (e) $\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}$.

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.11 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) Problema 4. Encuentre un vector unitario (de norma uno) con la misma dirección que $\boldsymbol{v} = (2, -1, 0, 4, -2)$.

(L-11) Problema 5. Encuentre el valor de k de manera que estos vectores sean perpendiculares.

$$(k, \quad 1,), \qquad (4, \quad 3,).$$

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.14 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) Problema 6. Construya una matriz con las propiedades requeridas, o explique por qué es imposible:

(a) El espacio columna contiene $\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}2\\-3\\5\end{pmatrix}$, el espacio nulo contiene $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

(b) El espacio fila contiene $\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}2\\-3\\5\end{pmatrix}$, y el espacio nulo contiene $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

(c) $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ tiene solución, y $\mathbf{A}^\intercal \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

(d) Cada fila es ortogonal a cada columna (y **A** no es la matriz cero)

(e) La suma de columnas da una columna de ceros; la suma de filas suma una fila de unos.

(Strang, 2003, ejercicio 3 del conjunto de problemas 4.1.)

(L-11) Problema 7. Si $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, las columnas de **B** pertenecen a _____ de **A**. Las filas de **A** están contenidas en el _____ de **B**. ¿Por qué no es posible que **A** y **B** sean matrices 3 por 3 de rango 2?
(Strang, 2003, ejercicio 4 del conjunto de problemas 4.1.)

(L-11) Problema 8. Suponga que $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}$ y que $\boldsymbol{u}\neq\boldsymbol{0}$. ¿Debe ocurrir que $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}$?
(Hefferon, 2008, ejercicio 2.20 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) Problema 9.

(a) Si $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ tiene solución y $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$, entonces $\boldsymbol{y}$ es perpendicular a ____.
(b) Si $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{c}$ tiene solución y $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, entonces $\boldsymbol{x}$ es perpendicular a ____.

(Strang, 2003, ejercicio 5 del conjunto de problemas 4.1.)

(L-11) Problema 10. Demuestre, para $\mathbb{R}^n$, que si $\boldsymbol{u}$ y $\boldsymbol{v}$ son perpendiculares, entonces $||\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}||^2=||\boldsymbol{u}||^2+||\boldsymbol{v}||^2$.
(Hefferon, 2008, ejercicio 2.33 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) Problema 11.

(a) Encuentre una matriz de 1 por 3 cuyo espacio nulo sean los vectores de $\mathbb{R}^3$ tales que $x_1+2x_2+4x_3=0$. Encuentre una matriz de 3 por 3 con el mismo espacio nulo.
(b) Encuentre una matriz de 1 por 3 cuyo espacio nulo sea ortogonal a los vectores de $\mathbb{R}^3$ tales que $x_1+2x_2+4x_3=0$. Encuentre una matriz de 3 por 3 con el mismo espacio nulo.

(Strang, 2007, ejercicio 9 del conjunto de problemas 2.4.)

(L-11) Problema 12. Consider $\underset{4\times 2}{\mathbf{A}}$ with exactly two special solutions for $\boldsymbol{x}\mathbf{A}=\boldsymbol{0}$:

$\boldsymbol{s}_1=\begin{pmatrix}3, & 1, & 0, & 0,\end{pmatrix}$, and $\boldsymbol{s}_2=\begin{pmatrix}6, & 0, & 2, & 1,\end{pmatrix}$.

(a) Find the reduced row echelon form $\mathbf{R}$ of $\mathbf{A}$.
(b) What is the row space of $\mathbf{A}$?
(c) What is the complete solution to $\boldsymbol{x}\mathbf{R}=\begin{pmatrix}3, & 6,\end{pmatrix}$?
(d) Find a combination of rows 2, 3, 4 that equals $\boldsymbol{0}$. (Not OK to use $0({}_{2|}\mathbf{A})+0({}_{3|}\mathbf{A})+0({}_{4|}\mathbf{A})$. The problem is to show that these rows are dependent.)

(L-11) Problema 13. Suponga que $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ tiene solución (quizá tiene muchas). Se puede demostrar que cualquier solución $\boldsymbol{x}$ de dicho sistema puede descomponerse como la suma de dos vectores ($\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_f+\boldsymbol{x}_n$) donde $\boldsymbol{x}_f$ es combinación lineal de las filas de $\mathbf{A}$ y $\boldsymbol{x}_n$ pertenece al subespacio vectorial de soluciones de $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

(a) (0.5^{pts}) Demuestre que $\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_f)=\boldsymbol{b}$.
(b) (1^{pts}) Suponga que $\boldsymbol{v}_f$ es combinación lineal de las filas de $\mathbf{A}$ y que además $\mathbf{A}(\boldsymbol{v}_f)=\boldsymbol{b}$. ¿A qué subespacios vectoriales pertenece la diferencia $(\boldsymbol{v}_f-\boldsymbol{x}_f)$? Demuestre que $\boldsymbol{x}_f$ y $\boldsymbol{v}_f$ son iguales.
(c) (1^{pts}) Encuentre la solución $\boldsymbol{x}_f$ del subespacio vectorial generado por las filas de $\mathbf{A}$, para el siguiente sistema $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, encontrando los valores c y d que cumplen

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_f=\begin{pmatrix}14\\ 9\end{pmatrix}\quad\text{con}\quad \boldsymbol{x}_f=c\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+d\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

1 Esquema de la **Lección 12**

Esquema de la Lección 12

- De las ecuaciones paramétricas a las cartesianas (o implícitas)
- Escogiendo entre las ecuaciones paramétricas

2 Ecuaciones cartesianas (implícitas) y paramétricas de rectas y planos

Ecuaciones cartesianas (implícitas) $\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\}$:

Por ejemplo

$$\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\}=\text{c. sol. de}\begin{cases}x_1-x_2+x_3=1\\ \qquad\qquad x_3=1\end{cases}$$

Ecuaciones paramétricas:

Para el conjunto del ejemplo anterior

$$\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^1 : \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\boldsymbol{p}\right\}$$

En este caso dimensión 1 Una recta (sólo hay un parámetro a)

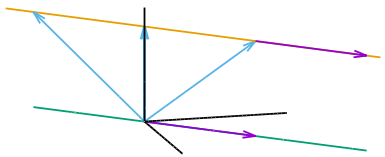
recta recta

o bien

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^1 : \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{p} \right\}$$

o bien

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^1 : \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{p} \right\}$$



3 Ecuaciones cartesianas (implícitas) y paramétricas de rectas y planos

Ecuaciones cartesianas (implícitas) $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}\}$:

Por ejemplo

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} = (1,) \right\} = \text{c. sol. de } \{x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

Ecuaciones paramétricas:

Para el conjunto del ejemplo anterior

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^2 : \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{p} \right\}$$

En este caso dimensión 2 Un plano (hay dos parámetros a y b)

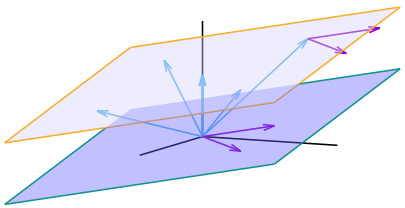
plano plano

o bien

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^2 : \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{p} \right\}$$

pero también

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^2 : \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{p} \right\}$$



4 De las ecuaciones paramétricas a las cartesianas

$$\boxed{\mathcal{C}\left(\mathbf{A}^\intercal\right) \perp \mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$$

Considere

$$H = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^k : \boldsymbol{x} = \boldsymbol{s} + \left[\boldsymbol{n}_1;\ \ldots\ \boldsymbol{n}_k;\right] \boldsymbol{p} \right\}.$$

Si encontramos $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{A}\boldsymbol{n}_i = \mathbf{0}$ entonces si $\boldsymbol{x} \in H$

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{A}\boldsymbol{s} + \underbrace{\mathbf{A}\left[\boldsymbol{n}_1;\ \ldots\ \boldsymbol{n}_k;\right]}_{\mathbf{0}} \boldsymbol{p} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \quad \text{donde } \boldsymbol{b} = \mathbf{A}\boldsymbol{s}.$$

Por tanto

$$H = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}\}.$$

5 De la solución al sistema de ecuaciones

Ecuaciones implícitas del plano P paralelo al generado por $(1,2,0,-2)$ y $(0,0,1,3)$ que pasa por $\boldsymbol{s}=(1,3,1,1)$.

$$P=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix}\;\middle|\;\exists a,b\in\mathbb{R}:\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\1\end{pmatrix}+a\begin{pmatrix}1\\2\\0\\-2\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}0\\0\\1\\3\end{pmatrix}\right\}$$

$$=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^4\;\middle|\;\exists\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^2:\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{bmatrix}1&0\\2&0\\0&1\\-2&3\end{bmatrix}\boldsymbol{p}\right\}$$

Necesitamos vectores perpendiculares a $(1,2,0,-2)$ y a $(0,0,1,3)$

6 De la solución al sistema de ecuaciones

$$\boldsymbol{x}=(x,y,z,w,);\qquad \boldsymbol{s}=(1,3,1,1,).$$

$$\left[\begin{array}{cccc}1&2&0&-2\\0&0&1&3\\\hline x&y&z&w\\\hline 1&3&1&1\end{array}\right]\xrightarrow[\text{[(2)1+4]}]{\overset{\tau}{\text{[(-2)1+2]}}}\left[\begin{array}{cccc}1&0&0&0\\0&0&1&3\\\hline x&y-2x&z&w+2x\\\hline 1&1&1&3\end{array}\right]\xrightarrow{\overset{\tau}{\text{[(-3)3+4]}}}\left[\begin{array}{cccc}1&0&0&0\\0&0&1&0\\\hline x&y-2x&z&w+2x-3z\\\hline 1&1&1&0\end{array}\right]$$

Así $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-2&1&0&0\\2&0&-3&1\end{bmatrix}$; y entonces $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-2x+y\\2x+w-3z\end{pmatrix}$ y $\boldsymbol{b}=\mathbf{A}\boldsymbol{s}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$. Por tanto $\begin{cases}-2x+y=1\\2x-3z+w=0\end{cases}$

$$P=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^4\;\middle|\;\begin{bmatrix}-2&1&0&0\\2&0&-3&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}.$$

7 Un problema de Microeconomía

Resuelva Y en términos de X para obtener la FPP

$$\begin{cases}X=4L_x\\Y=3L_y\\L_x+L_y=80\end{cases}\rightarrow\begin{cases}X-4L_x=0\\Y-3L_y=0\\L_x+L_y=80\end{cases}$$

("en términos de" X significa X libre)

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&-4&0&0\\0&1&0&-3&0\\0&0&1&1&-80\\\hline 1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\\hline 0&0&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[\text{[(3)2+4]}]{\overset{\tau}{\text{[(4)1+3]}}}\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&1&-80\\\hline 1&0&4&0&0\\0&1&0&3&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\\hline 0&0&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[\text{[(80)3+5]}]{\overset{\tau}{\text{[(-1)3+4]}}}\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\\hline 1&0&4&-4&320\\0&1&0&3&0\\0&0&1&-1&80\\0&0&0&1&0\\\hline 0&0&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\begin{pmatrix}X\\Y\\L_x\\L_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}320\\0\\80\\0\end{pmatrix}+a\begin{pmatrix}-4\\3\\-1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow a=L_y\Rightarrow\begin{pmatrix}X\\Y\\L_x\\L_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}320-4L_y\\3L_y\\80-L_y\\L_y\end{pmatrix}\quad\text{"en términos de" } L_y$$

8 Variable libre

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\\hline 1&0&4&-4&320\\0&1&0&3&0\\0&0&1&-1&80\\0&0&0&1&0\\\hline 0&0&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[\text{[(-320)4+5]}]{\overset{\tau}{\left[\left(\frac{-1}{4}\right)4\right]}}\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\\hline 1&0&4&1&0\\0&1&0&-3/4&240\\0&0&1&1/4&0\\0&0&0&-1/4&80\\\hline 0&0&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\begin{pmatrix}X\\Y\\L_x\\L_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\240\\0\\80\end{pmatrix}+a\begin{pmatrix}1\\-\frac{3}{4}\\\frac{1}{4}\\-\frac{1}{4}\end{pmatrix}\Rightarrow a=X\Rightarrow\begin{pmatrix}X\\Y\\L_x\\L_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}X\\240-\frac{3}{4}X\\\frac{1}{4}X\\80-\frac{1}{4}X\end{pmatrix}$$

"en términos de" X

9 Variables libres

$$\begin{cases} x+2y-\ \ z+\ \ w=-1 \\ -x-2y+3z+5w=-5 \\ -x-2y-\ \ z-7w=7 \end{cases}$$

1. Resuelva en función de y y w
2. Resuelva en función de x y w
3. Resuelva en función de x y z
4. Resuelva en función de x y y

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 3 & 5 & -5 \\ -1 & -2 & -1 & -7 & 7 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{[(-2)\mathbf{1}+\mathbf{2}] \\ [(1)\mathbf{1}+\mathbf{3}] \\ [(-1)\mathbf{1}+\mathbf{4}] \\ [(1)\mathbf{1}+\mathbf{5}]}]{\boldsymbol{\tau}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 6 & -6 \\ -1 & 0 & -2 & -6 & 6 \\ \hline 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[\substack{[(-3)\mathbf{3}+\mathbf{4}] \\ [(3)\mathbf{3}+\mathbf{5}]}]{\boldsymbol{\tau}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -2 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -4 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{cases} \xrightarrow[\substack{[(\frac{-1}{2})\mathbf{1}] \\ [(4)\mathbf{1}+\mathbf{2}] \\ [(-4)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}]{\boldsymbol{\tau}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{2} & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{[(1)\mathbf{2}+\mathbf{3}] \\ [(\frac{-1}{3})\mathbf{2}]}]{\boldsymbol{\tau}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{2} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{3} & 1 \end{array}\right] \\ \xrightarrow[\substack{[(\frac{-1}{2})\mathbf{1}] \\ [(4)\mathbf{1}+\mathbf{2}] \\ [(-4)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}]{\boldsymbol{\tau}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{2} & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{[(\frac{-1}{2})\mathbf{2}] \\ [(\frac{1}{2})\mathbf{2}+\mathbf{1}] \\ [(-2)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}]{\boldsymbol{\tau}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{-1}{4} & \frac{-1}{2} & 1 \end{array}\right] \end{cases}$$

Problemas de la Lección 12

(L-12) Problema 1.

(a) Encuentre una representación paramétrica de la recta que pasa por los puntos $\boldsymbol{x}_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $\boldsymbol{x}_Q = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(b) Encuentre una representación implícita de la recta anterior.

(L-12) Problema 2.

(a) Encuentre una representación paramétrica de la recta que pasa por los puntos $\boldsymbol{x}_P = (1, \quad -3, \quad 1,)$ y $\boldsymbol{x}_Q = (-2, \quad 4, \quad 5,)$.

(b) Encuentre una representación implícita (ecuaciones Cartesianas) de la recta.

(L-12) Problema 3.

(a) Ecuación paramética de la recta paralela a $2x-3y=5$ que pasa por el punto $(1,1)$.

(b) Encuentre una representación implícita de la recta.

(L-12) Problema 4.

(a) Encuentre las ecuaciones paramétricas del plano que pasa por el punto $(0, \quad 1, \quad 1,)$ y tiene por vectores directores $(0, \quad 1, \quad 2,)$ y $(1, \quad 1, \quad 0,)$.

(b) Escriba la ecuación implícita del mismo plano.

(L-12) Problema 5.

(a) Encuentre las ecuaciones paramétricas del plano que pasa por el punto $(2, \quad 1, \quad 3,)$ y es perpendicular a $(3, \quad 1, \quad 1,)$.
(b) Escriba la ecuación implícita del mismo plano.

(L-12) Problema 6. Considere el sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(a) (1^{pts}) Obtenga la solución al sistema.
(b) (0.5^{pts}) Explique por qué el conjunto de vectores solución al sistema anterior es una recta en $\mathbb{R}^5$. Indique un vector director y un punto por el que pasa la recta.
(c) (1^{pts}) Encuentre los vectores perpendiculares al vector director anterior. Pruebe que el conjunto de vectores perpendiculares a dicho vector forma un subespacio vectorial de dimensión 4. Encuentre una base de dicho subespacio

1 Esquema de la **Lección 13**

Esquema de la Lección 13

- Proyecciones
- Matrices de proyección

2 Suma directa de subespacios

$\mathbb{R}^n$ es *suma directa* de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ $\qquad (\mathbb{R}^n = \mathcal{A} \oplus \mathcal{B})$

si todo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ tiene una descomposición **única** $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$,

con $\boldsymbol{a} \in \mathcal{A}$ y $\boldsymbol{b} \in \mathcal{B}$.

Ejemplo $\boxed{\mathbb{R}^n = \mathcal{C}\left(\mathbf{A}^\intercal\right) \oplus \mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$

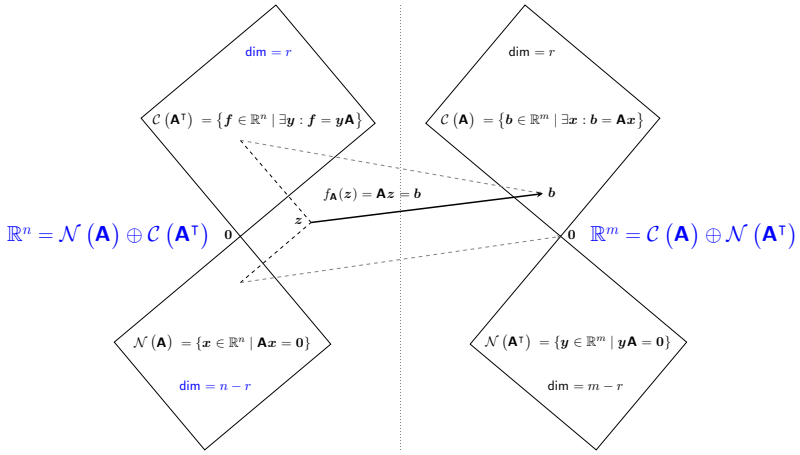
$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \hline \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \to \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \Rightarrow \text{Base de } \mathbb{R}^3; \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3, \ \exists c_1, c_2, c_3 \ \Big| \ \boldsymbol{x} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$$

donde $\boldsymbol{a} \in \mathcal{C}\left(\mathbf{A}^\intercal\right)$ y $\boldsymbol{b} \in \mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)$.

También $\boxed{\mathbb{R}^m = \mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right) \oplus \mathcal{N}\left(\mathbf{A}^\intercal\right)}$

3 El gran esquema: suma directa de complementos ortogonales



$$\mathcal{C}\left(\mathbf{A}^\intercal\right) \perp \mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right) \qquad \mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right) \perp \mathcal{N}\left(\mathbf{A}^\intercal\right)$$

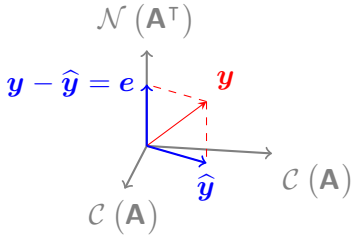
$$\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{0} \qquad \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{y}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \cdot \boldsymbol{x}$$

4 Proyección ortogonal sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$

Sea $\underset{m\times n}{\mathbf{A}}$; como $\mathbb{R}^m = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal)$, para cualquier $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$

$$\boldsymbol{y} = \widehat{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{e}; \qquad (\boldsymbol{e} = \boldsymbol{y} - \widehat{\boldsymbol{y}})$$

con $\boxed{\widehat{\boldsymbol{y}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}) \text{ y } \boldsymbol{e} \perp \widehat{\boldsymbol{y}}}$, así que $\boldsymbol{e} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal)$.



¿Cómo calcular $\widehat{\boldsymbol{y}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$?

5 Ecuaciones normales

Sea $\underset{m\times n}{\mathbf{A}}$. Buscamos la descomposición $\boxed{\boldsymbol{y} = \widehat{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{e}}$ donde

$$\widehat{\boldsymbol{y}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}) \qquad \text{y} \qquad (\widehat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal)$$

Por tanto

$$\mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} = \widehat{\boldsymbol{y}} \qquad \Leftrightarrow \qquad (\mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{y}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal)$$

Es decir

$$\mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} = \widehat{\boldsymbol{y}} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A}^\intercal(\mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{y}) = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})\widehat{\boldsymbol{x}} = \mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{y}}$$

¡Sistemas equivalentes! $\Rightarrow \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}) \Rightarrow \mathrm{rg}(\mathbf{A}) = \mathrm{rg}(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})$

$\boxed{\text{solución única } \widehat{\boldsymbol{x}} \text{ si y sólo si } \mathbf{A} \text{ tiene columnas independientes}}$

6 Solución a las ecuaciones normales (rango completo por columnas)

$\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} = \mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{y}}$ ($\mathbf{A}$ de rango completo por columnas)

La solución $\qquad \widehat{\boldsymbol{x}} = (\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{y}$

La proyección $\qquad \widehat{\boldsymbol{y}} = \mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{y}$

La matriz de proyección $\qquad \mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\intercal$

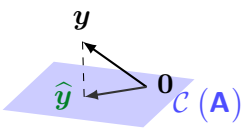
$$\widehat{\boldsymbol{y}} = \mathbf{P}\boldsymbol{y}$$

$\mathbf{P}$: Simétrica e idempotente.

7 Matriz proyección

$$\boxed{\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\intercal}$$

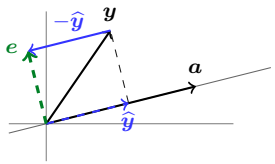
La proyección $\mathbf{P}\boldsymbol{y}$ *es el punto* $\widehat{\boldsymbol{y}}$ *más próximo a* $\boldsymbol{y}$



Casos extremos:

- Si $\boldsymbol{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ entonces $\mathbf{P}\boldsymbol{y} =$
- Si $\boldsymbol{y} \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$ entonces $\mathbf{P}\boldsymbol{y} =$

8 Proyección sobre una recta



recta$= \mathcal{C}(\mathbf{A})$; $\mathbf{A} = [a]$; $a \neq 0$

Queremos encontrar el punto $\widehat{y}$ sobre la línea más próximo a y

$\widehat{y} \in \mathcal{C}([a]) \quad \perp \quad e = (y - \widehat{y}) \in \mathcal{N}([a]^\mathsf{T})$.

$\widehat{y}$ es algún múltiplo de a: $\quad \widehat{y} = [a](\widehat{x},)$

Cómo: $\quad [a]^\mathsf{T}[a]\widehat{x} = [a]^\mathsf{T} y$

La solución $\quad \widehat{x} = \quad ([a]^\mathsf{T}[a])^{-1}[a]^\mathsf{T} y$

La proyección $\quad \widehat{y} = [a]\widehat{x} = [a]([a]^\mathsf{T}[a])^{-1}[a]^\mathsf{T} y$

La matriz de proyección $\quad \mathbf{P} = [a]([a]^\mathsf{T}[a])^{-1}[a]^\mathsf{T}$

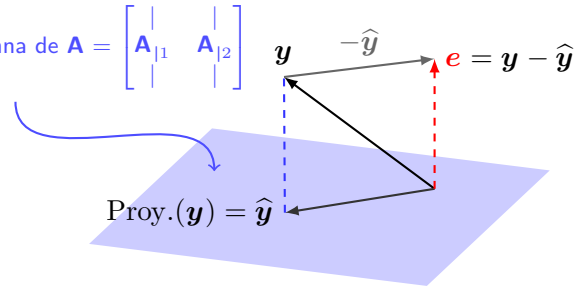
9 Proyección sobre un plano

¿Por qué proyectar?

Así que resolveremos

$$\mathbf{A}x = \Big(\text{Proy. de } y \text{ sobre } \mathcal{C}(\mathbf{A})\Big).$$

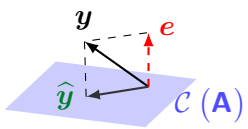
$\mathcal{C}(\mathbf{A})$: Espacio columna de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{A}_{|1} & & \mathbf{A}_{|2} \\ | & & | \end{bmatrix}$



$(y - \widehat{y}) = e \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$ $\quad$ ...ese es el hecho fundamental.

10 Ecuaciones normales

¿Qué es la proyección de y sobre el espacio columna de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{A}_{|1} & & \mathbf{A}_{|2} \\ | & & | \end{bmatrix}$?



$$\widehat{y} = (\mathbf{A}_{|1})\widehat{x_1} + (\mathbf{A}_{|2})\widehat{x_2} = \mathbf{A}\widehat{x}$$

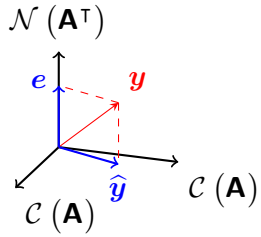
"Encontrar una combinación de columnas tal que $e \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$"

$$e \perp \mathcal{C}(\mathbf{A}) \quad \Rightarrow \quad e \in$$

$$\mathbf{A}^\mathsf{T} e = \mathbf{A}^\mathsf{T}(y - \widehat{y}) \quad = \quad \mathbf{A}^\mathsf{T}(y - \mathbf{A}\widehat{x}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{(\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A})\widehat{x} = \mathbf{A}^\mathsf{T} y}$$

11 Dos proyecciones

y tiene un componente $\widehat{y}$ en $\mathcal{C}(\mathbf{A})$, y otro e en $\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp$.



$$\widehat{y} + e = y$$

$\widehat{y} = \mathbf{P}y$ $\quad$ es la proyección sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$

$e = (\mathbf{I} - \mathbf{P})y$ $\quad$ es la proyección sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp$

Problemas de la Lección 13

(L-13) Problema 1. Proyecte el primer vector ($\boldsymbol{b}$) sobre la recta generada por el segundo vector ($\boldsymbol{a}$). Compruebe que $\boldsymbol{e}$ es perpendicular a $\boldsymbol{a}$. Encuentre la matriz de proyección $\mathbf{P} = [\boldsymbol{a}]\left([\boldsymbol{a}]^\intercal[\boldsymbol{a}]\right)^{-1}[\boldsymbol{a}]^\intercal$ sobre la recta generada por cada vector $\boldsymbol{a}$. Verifique en cada caso que $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$. Multiplique $\mathbf{P}\boldsymbol{b}$ en cada caso para calcular la proyección $\widehat{\boldsymbol{b}}$.

(a) $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$; $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

(b) $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$; $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$.

(c) $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$; $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$.

(d) $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$; $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix}3\\3\\12\end{pmatrix}$.

(Hefferon, 2008, ejercicio 1.6 del conjunto de problemas VI.1.)

(L-13) Problema 2. Proyecte ortogonalmente el vector sobre la recta.

(a) $\begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix}$, La recta : $\left\{ \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^1,\ \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix}-3\\1\\-3\end{bmatrix}\boldsymbol{p} \right\}$.

(b) $\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$, la recta descrita por la ecuación $y = 3x$.

(L-13) Problema 3. Aunque los dibujos nos han guiado el desarrollo del tema, no estamos restringidos a espacios que podamos dibujar. En $\mathbb{R}^4$ proyecte el vector sobre la recta.

$$\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix}; \quad \left\{ \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^1,\ \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{bmatrix}\boldsymbol{p} \right\}.$$

(L-13) Problema 4.

(a) Proyecte el vector $\boldsymbol{b} = (1, \quad 1,)$ sobre las rectas generadas por $\boldsymbol{a}_1 = (1, \quad 0,)$ y $\boldsymbol{a}_2 = (1, \quad 2,)$. Sume las proyecciones: $\widehat{\boldsymbol{b}_1} + \widehat{\boldsymbol{b}_2}$. Las proyecciones no suman $\boldsymbol{b}$ porque los vectores $\boldsymbol{a}_1$ y $\boldsymbol{a}_2$ no son ortogonales.

(b) La proyección de $\boldsymbol{b}$ sobre el plano generado por $\boldsymbol{a}_1$ y $\boldsymbol{a}_2$ será igual a $\boldsymbol{b}$. Encuentre $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\intercal$ para $\mathbf{A} = [\boldsymbol{a}_1; \boldsymbol{a}_2;]$.

(Strang, 2003, ejercicio 8–9 del conjunto de problemas 4.2.)

(L-13) Problema 5.

(a) Si $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ demuestre que $(\mathbf{I} - \mathbf{P})^2 = \mathbf{I} - \mathbf{P}$. Cuando $\mathbf{P}$ proyecta sobre el espacio columna de $\mathbf{A}$, $(\mathbf{I} - \mathbf{P})$ proyecta sobre el _____.

(b) Si $\mathbf{P}^\intercal = \mathbf{P}$ demuestre que $(\mathbf{I} - \mathbf{P})^\intercal = \mathbf{I} - \mathbf{P}$.

(Strang, 2003, ejercicio 17 del conjunto de problemas 4.2.)

(L-13) Problema 6.

(a) Calcule las matrices proyección $\mathbf{P} = [\boldsymbol{a}]\left([\boldsymbol{a}]^\intercal[\boldsymbol{a}]\right)^{-1}[\boldsymbol{a}]^\intercal$ sobre las rectas que pasan por $\boldsymbol{a}_1 = (-1, \quad 2, \quad 2,)$ y $\boldsymbol{a}_2 = (2, \quad 2, \quad -1,)$. Compruebe que $\boldsymbol{a}_1 \perp \boldsymbol{a}_2$. Multiplique esas matrices proyección y explique por qué su producto $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ es lo que es.

(b) Proyecte $\boldsymbol{b} = (1, \quad 0, \quad 0,)$ sobre las rectas generadas por $\boldsymbol{a}_1$, y $\boldsymbol{a}_2$ y también por $\boldsymbol{a}_3 = (2, \quad -1, \quad 2,)$. Sume las tres proyecciones $\widehat{\boldsymbol{b}_1} + \widehat{\boldsymbol{b}_2} + \widehat{\boldsymbol{b}_3}$.

(c) Encuentre la matriz proyección $\mathbf{P}_3$ sobre $\mathcal{L}([\boldsymbol{a}_3;]) = \mathcal{L}([(2, \quad -1, \quad 2,);])$. Verifique que $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_3 = \mathbf{I}$. ¡La base $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ es ortogonal!

(Strang, 2003, ejercicio 5–7 del conjunto de problemas 4.2.)

(L-13) Problema 7. Proyecte $\boldsymbol{b}$ sobre el espacio columna de $\mathbf{A}$ resolviendo $\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}} = \mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{b}$ y luego calculando $\widehat{\boldsymbol{b}} = \mathbf{A}\widehat{\boldsymbol{x}}$. Encuentre $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} - \widehat{\boldsymbol{b}}$.

(a) $\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}$ y $\boldsymbol{b}_1 = \begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}$

(b) $\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}$ y $\boldsymbol{b}_2 = \begin{pmatrix}4\\4\\6\end{pmatrix}$

(c) Calcule las matrices proyección $\mathbf{P}_1$ y $\mathbf{P}_2$ sobre los espacios columna. Verifique que $\mathbf{P}_1\boldsymbol{b}_1$ da la primera proyección $\widehat{\boldsymbol{b}_1}$. Verifique también que $(\mathbf{P}_2)^2 = \mathbf{P}_2$.

(Strang, 2003, ejercicio 11–12 del conjunto de problemas 4.2.)

Hefferon, J. (2008). *Linear Algebra*. Jim Hefferon, Colchester, Vermont USA. This text is Free. URL ftp://joshua.smcvt.edu/pub/hefferon/book/book.pdf

Strang, G. (2003). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, Massachusetts. USA, third ed. ISBN 0-9614088-9-8.

Strang, G. (2007). *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. Thomsom Learning, Inc, Santa Fe, México, D. F., fourth ed. ISBN 970686609-4.